

כימיה כללית 125001

בחינת סמסטר חורף תשפ"ד

מועד א'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.

יש לענות על כל 20 השאלות.

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.

סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:

דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,

מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

ליסוד ליתיום (Li) מסה אטומית של 6.94amu. לליתיום שני איזוטופים יציבים בעלי המסות האטומיות הבאות:

${}^6\text{Li} = 6.01\text{amu}$ ו- ${}^7\text{Li} = 7.01\text{amu}$. מהי השכיחות של איזוטופ הליתיום הנפוץ?

א. 93%

ב. 99%

ג. 84%

ד. 89%

ה. 67%

שאלה מספר 2:

איזו מבין הדגימות הבאות מכילה את כמות האטומים הגדולה ביותר?

א. 1.40 מול של גז מימן H_2

ב. 0.75 מול של גז CO_2

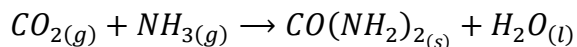
ג. 1 מול של גז מימן H_2 בלחץ של 2 אטמ'

ד. 1.25 מול של פחמן ${}^{12}\text{C}$

ה. 1 מול של פחמן ${}^{13}\text{C}$

שאלה מספר 3:

אוריאה, שנוסחתה המולקולרית היא $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, היא מולקולה חשובה בתהליך חילוף החומרים אצל בני אדם ובעלי חיים אחרים. ניתן לייצר אוריאה ע"י תגובה בין פחמן דו-חמצני (CO_2) ואמוניה (NH_3) כמתואר בתגובה הלא מאוזנת הבאה:



לכלי התגובה הוכנסו 51 גרם של אמוניה ו-88 גרם של פחמן דו-חמצני. מהי מסת האוריאה שהתקבלה בסיום התגובה?

א. 90 גרם

ב. 65 גרם

ג. 120 גרם

ד. 188 גרם

ה. 25 גרם

שאלה מספר 4:

הגז גופרית דו-חמצנית (SO_2) משמש, בין היתר, כחומר משמר בתעשיית היין. גז זה מאוחסן במיכל בעל נפח 100 ליטר ונמצא בטמפ' של 30°C ובלחץ של 400 אטמ'. כתוצאה מדליפה במערכת הזרמת הגז, הלחץ במיכל ירד ל-250 אטמ', ללא שינוי הטמפ'. מהי מסת הגופרית הדו-חמצנית שדלפה מהמיכל?

- א. 38.6 ק"ג
- ב. 15.6 ק"ג
- ג. 96.7 ק"ג
- ד. 60.5 ק"ג
- ה. 78.1 ק"ג

שאלה מספר 5:

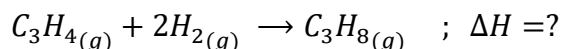
7.2 מול של גז מימן (H_2) הנמצא בטמפ' של 0°C חומם בלחץ קבוע עד הגעת המערכת לשיווי משקל חדש. כתוצאה מתהליך זה, השינוי באנרגיה הפנימית של הגז היה 21 קילו-ג'אול. מהי הטמפ' הסופית של הגז במצב שיווי המשקל החדש? נתון כי קיבול

$$C_{(\text{H}_2)} = 28.84 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \text{ :החום של מימן גזי הוא:}$$

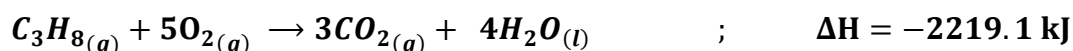
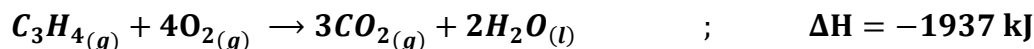
- א. 142.1°C
- ב. 233.8°C
- ג. 91.2°C
- ד. 68.5°C
- ה. 36.3°C

שאלה מספר 6:

על סמך התגובות הנתונות בהמשך, מהי האנתלפיה של התגובה הנתונה:



כאשר נתונות התגובות הבאות:



א. -290 kJ

ב. -4727 kJ

ג. +3871 kJ

ד. +852 kJ

ה. -1567 kJ

שאלה מספר 7:

בקבוק שמסתו 25 גרם, מכיל 500 גרם של מים והמערכת (בקבוק + מים) נמצאת בשיווי משקל תרמי בתנאי SATP.

הבקבוק נחשף לשמש ישירה וספג 50 קילו-ג'אול של חום. על סמך הנתונים הבאים, מהי טמפר' המים בבקבוק, מיד

לאחר החשיפה לשמש? ניתן להניח שכל החום שמקורו מהשמש, נקלט ע"י הבקבוק ומשמש לחימום המערכת.

נתון: קיבול החום של מים: $C_{(H_2O)} = 4.18 \frac{J}{g \cdot K}$; קיבול החום של הבקבוק: $C_{(בקבוק)} = 1.1 \frac{J}{g \cdot K}$

א. 48.6°C

ב. 27.1°C

ג. 70.8°C

ד. 35.3°C

ה. 56.2°C

שאלה מספר 8:

נתון כי פונקציית העבודה של מתכת כלשהי היא $7.1 \times 10^{-18} \text{ J}$. מהו אורך הגל הארוך ביותר של פוטון אשר יוקרן על המתכת ויגרום לפליטה של אלקטרון מפני השטח של מתכת זו?

- א. 28nm
- ב. 220nm
- ג. 84nm
- ד. 280nm
- ה. לא ניתן לקבוע על סמך הנתונים

שאלה מספר 9:

איזה מההיגדים הבאים, לגבי רדיוס אטומי/יוני, הוא לא נכון?

- א. הרדיוס של O^{2-} קטן מהרדיוס של Mg^{2+}
- ב. הרדיוס של F^- גדול מהרדיוס של Na^+
- ג. הרדיוס של B גדול מהרדיוס של O
- ד. הרדיוס של C קטן מהרדיוס של Si
- ה. הרדיוס של Cl^- גדול מהרדיוס של F^-

שאלה מספר 10:

למי מהאטומים/יונים הבאים, המספר הגדול ביותר של אלקטרונים לא מזווגים?

- א. O
- ב. Cl^-
- ג. N^{2+}
- ד. Al
- ה. P^{3+}

שאלה מספר 11:

למי מהיסודות הבאים צפויה אנרגיית היינון השנייה ($E_I(2)$), הגבוהה ביותר?

א. Li

ב. K

ג. Na

ד. B

ה. Be

שאלה מספר 12:

הגז פוספין (Phosphine) שנוסחתו המולקולרית היא PH_3 , הוא גז רעיל ביותר ומשמש בין היתר כחומר הדברה. מהי הזווית בין אטום הזרחן לבין כל אחד מאטומי המימן (כלומר הזווית H-P-H) במולקולת הפוספין?

א. קטנה במעט מ- 109.5°

ב. 109.5°

ג. 120°

ד. 90°

ה. קטנה במעט מ- 120°

שאלה מספר 13:

מהו הסידור הנכון, לפי אורך קשר פחמן-פחמן עולה (הקשר הארוך ביותר בצד ימין), עבור המולקולות הבאות?



א. $\text{C}_2\text{H}_2 < \text{C}_2\text{H}_3\text{Br} < \text{C}_2\text{F}_6$

ב. $\text{C}_2\text{F}_6 < \text{C}_2\text{H}_2 < \text{C}_2\text{H}_3\text{Br}$

ג. $\text{C}_2\text{F}_6 < \text{C}_2\text{H}_3\text{Br} < \text{C}_2\text{H}_2$

ד. $\text{C}_2\text{H}_2 < \text{C}_2\text{F}_6 < \text{C}_2\text{H}_3\text{Br}$

ה. $\text{C}_2\text{H}_2 = \text{C}_2\text{H}_3\text{Br} < \text{C}_2\text{F}_6$

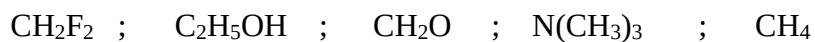
שאלה מספר 14:

לאניון בי-קרבונט (HCO_3^-) תפקיד חשוב בבקרת ה-pH במערכת הדם. מהו ההיגד הנכון ביותר לגבי המבנה המולקולרי של יון הבי-קרבונט?

- א. לאניון זה שני מבנים רזונטיביים והמטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה לאפס
- ב. לאניון זה שלושה מבנים רזונטיביים והמטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה ל- (+1)
- ג. לאניון זה מבנה לואיס אחד ויחיד (ללא מבנים רזונטיביים) והמטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה לאפס
- ד. לאניון זה שני מבנים רזונטיביים והמטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה ל- (+1)
- ה. לאניון זה שלושה מבנים רזונטיביים והמטען הפורמלי על אטום הפחמן שווה לאפס

שאלה מספר 15:

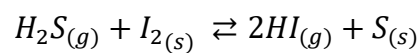
בטמפ' החדר, למי מבין המולקולות הבאות צפוי לחץ האדים הנמוך ביותר?



- א. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- ב. CH_2O
- ג. CH_2F_2
- ד. $\text{N}(\text{CH}_3)_3$
- ה. CH_4

שאלה מספר 16:

נתונה התגובה הבאה אשר נמצאת בשיווי משקל:

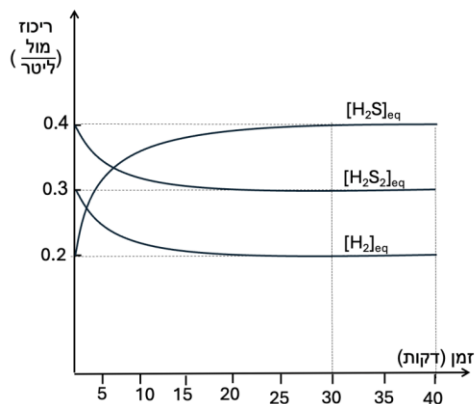


איזו מהפעולות הבאות תוכל להגדיל את כמות התוצר, מימן יודי (HI), שנוצר בתגובה?

- א. הגדלת נפח הכלי בו מתרחשת התגובה
- ב. הקטנת נפח הכלי בו מתרחשת התגובה
- ג. הוספה בנפח קבוע של גז אינרטי (כגון ארגון, Ar), לכלי התגובה
- ד. הוספת גופרית מוצקה (S) לכלי התגובה
- ה. אף אחת מהפעולות המתוארות לא תוכל להגדיל את כמות התוצר

שאלה מספר 17:

בגרף הנתון, מתוארת מערכת של תגובת שיווי משקל המתרחשת בכלי שנפחו 1 ליטר ומכילה את הגזים: מימן (H_2), מימן גופרתי (H_2S) ומימן דו-גופרתי (H_2S_2). הגרף מתאר את ריכוזי המשתתפים בתגובה כפונקציה של הזמן, החל בזמן: $t=0$. בדקה ה-40, כאשר המערכת נמצאת בשיווי משקל, נפח הכלי גדל פי 2 והמערכת נכנסה למצב שיווי משקל חדש, עד להתייצבותה. על סמך נתונים אלה בלבד, מהם ריכוזי המשתתפים בתגובה במצב שיווי המשקל החדש?



א. $[H_2S_2]=0.150M$; $[H_2]=0.100M$; $[H_2S]=0.200M$

ב. $[H_2S_2]=0.300M$; $[H_2]=0.200M$; $[H_2S]=0.400M$

ג. $[H_2S_2]=0.185M$; $[H_2]=0.135M$; $[H_2S]=0.165M$

ד. $[H_2S_2]=0.600M$; $[H_2]=0.400M$; $[H_2S]=0.800M$

ה. $[H_2S_2]=0.040M$; $[H_2]=0.215M$; $[H_2S]=0.150M$

שאלה מספר 18:

סידן הידרוקסידי $(\text{Ca}(\text{OH})_2)$ הוא חומר מוצק הנחשב לבסיס חזק. בהנחה שהוא מתפרק במלואו ליונים, מה יהיה ה-pH של תמיסה המתקבלת כאשר 0.16 גרם של סידן הידרוקסידי מומסים ב-100 מ"ל מים?

א. 12.64

ב. 11.23

ג. 7.53

ד. 10.72

ה. 9.34

שאלה מספר 19:

נתונה תמיסה של חומצה חלשה כלשהי, HA, (רישום כללי לחומצה, כאשר A מייצג את אניון החומצה) בריכוז של 0.10M. לתמיסה הנתונה מוסיפים את המלח NaA (אלקטרוליט חזק) בריכוז של 0.050M. מהו ה-pH של התמיסה לאחר הוספת המלח?

ניתן להניח שנפח התמיסה לא השתנה כתוצאה מהוספת המלח. כמו כן נתון: $K_a(\text{HA}) = 6.5 \times 10^{-5}$

א. 3.88

ב. 2.59

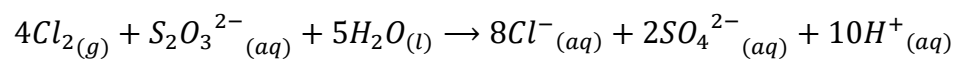
ג. 1.30

ד. 5.75

ה. 6.84

שאלה מספר 20:

נתונה התגובה הבאה:



מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

א. המולקולה (S_2O_3) היא החומר המחזור בתגובה

ב. התגובה הנתונה היא לא תגובת חמצון-חיזור

ג. מולקולת המים היא החומר המחמצן בתגובה

ד. אטום הכלור (Cl) עבר חמצון בתגובה

ה. אטום הגופרית (S) קיבל 4 אלק' בתגובה